# Bilel BEN NAYA

**Alternance Data / Intelligence Artificielle, 24 mois** (3 jours en entreprise, 2 jours à l'école)
Île-de-France ou Lille · disponible dès maintenant, début au plus tard le 7 décembre 2026
bilel.ben.naya@hotmail.com · linkedin.com/in/bilel-ben-naya
**Portfolio :** bilel-ben-naya.github.io (projets à tester en ligne)

**Mon projet.** Transformer des données en outils utiles aux équipes métier : classification, recherche dans des documents (RAG), assistants LLM, tableaux de bord. Je cherche une alternance où l'on me confie de vrais sujets data et IA, pour me spécialiser dans un domaine qui m'intéresse.

**Ce que j'apporte.** Des outils déjà livrés seul (classifieur à 99 % de précision, RAG multilingue, assistant LLM), une base solide en développement (Python, SQL, C, Java) et un portfolio où chaque projet se teste en ligne, code à l'appui.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stage Data / IA, DRÄXLMAIER, Sousse Hub (Tunisie), équipe Digital Business / IA**
Mai à juillet 2026 · trois projets menés seul

- **Classifieur de tickets informatiques** (Python, scikit-learn) : TF-IDF et Naive Bayes, 3 classes, 99 % de précision sur des tickets non vus (499 tickets simulés), interface Streamlit.
- **Pipeline RAG multilingue** (LangChain, FAISS) : passages de 500 caractères (50 de recouvrement), embeddings multilingues, génération limitée au contenu retrouvé, documents PDF, TXT et DOCX.
- **Scanner d'avions OpenSky** (Python, Streamlit, Folium) : positions via l'API REST publique, tableau de bord avec carte interactive.

## PROJETS

Descriptions détaillées et démos à tester sur le portfolio.

- **Portfolio interactif** · JavaScript, Cloudflare Workers : sécurisation des clés API, déploiement serverless, tests de non-régression contre les programmes d'origine (152 cas, aucun écart).
- **UNITE** · Python, API Groq, LLaMA : ingénierie de prompts, sorties JSON structurées, résumé et classification par LLM.
- **Parking connecté** · Arduino Mega, FastAPI, SQLite, Blynk : IoT de bout en bout, du capteur à l'API REST. Équipe de 5.
- **Morse entre deux STM32F4** · C, UART, ADC : embarqué bas niveau, traitement du signal. Équipe de 5.
- **Simulateur d'ordonnancement CPU** · C : 4 algorithmes d'ordonnancement, audit rapport/code. Équipe de 3.
- **PlaneSpotter** · Java, Android, API REST OpenSky : développement mobile, API REST, cartographie. Équipe de 2.
- **SkyTrack** · PHP, JavaScript, API REST : développement web et intégration d'API. Équipe de 2.
- **Xiangqi** · Java, Swing : conception orientée objet, heuristique de décision, UML. Équipe de 3.
- **Réseau FreeBSD** · DNS, Squid, NAT/PAT, ipfw : administration système et réseau. Équipe de 6.

## À PROPOS DE MOI

- **Curieux et autonome** : je me forme vite aux outils dont j'ai besoin (RAG, LLM et Streamlit appris seul en stage).
- **Adaptable** : seul ou en équipe de 2 à 6 personnes, sur des sujets variés (IA, embarqué, réseau, web, mobile).
- **Rigoureux et persévérant** : écarts rapport/code corrigés sur le simulateur CPU, démos du portfolio comparées aux programmes d'origine, projets d'équipe menés jusqu'au rapport final.

## COMPÉTENCES

**Langages** : Python, SQL, Java, C, JavaScript, PHP
**Data et IA** : machine learning (scikit-learn), NLP, IA générative, LLM (API Groq), RAG, LangChain, FAISS, Pandas
**Backend et données** : FastAPI, Streamlit, API REST, PostgreSQL, SQLite
**Systèmes et embarqué** : Linux, FreeBSD, STM32, Arduino
**Outils** : Git, Power BI (en formation)

## FORMATION

**Master Data et Intelligence Artificielle**, École du Numérique, Université Catholique de Lille · depuis septembre 2026
**Licence Informatique**, CY Cergy Paris Université · 2023 à 2026

## LANGUES

Français · Anglais : professionnel · Arabe : intermédiaire